



ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

INGENIERÍA EN CIENCIAS DE DATOS Y MATEMÁTICAS

Gestor de Identidades

Manual de Usuario — Versión 1.0

MA2006B — Uso de Álgebras Modernas para Seguridad y Criptografía

Elaborado por:

Nombre	Matrícula
Ana Laura Reyes Alvarez	A00838315
Nicolás Romero Flota	A01770163
Santiago Pérez Almazán	A01800790
Jose Emilio Gomez Santos	A01665895
Marcelo Sánchez Rodríguez	A01769740
Jesús Emilio Medina García	A00839492

Equipo: 3 | **Grupo:** 604

Profesores:

Daniel Otero | Anas Wajid | Alberto F. Martínez

Socio Formador:

Programa de Atención a Migrantes y sus Familias “Casa Monarca”

Índice general

Introducción	1
1. Acceso al Sistema	1
1.1. Página de inicio de sesión	1
1.1.1. Cómo iniciar sesión	2
1.1.2. Acceso a verificación pública	2
1.1.3. Cerrar sesión	2
2. Panel Principal (Dashboard)	2
2.1. Vista de Inicio	2
2.1.1. Tarjetas de estadísticas	3
2.1.2. Documentos recientes	3
2.1.3. Barra lateral de navegación	3
3. Gestión de Documentos	4
3.1. Vista de Documentos	4
3.2. Crear un nuevo documento	5
3.3. Firmar y emitir un documento	6
3.4. Revocar un documento	7
3.5. Verificar un documento desde la tabla	7
4. Gestión de Llaves Criptográficas	7
4.1. ¿Qué son las llaves criptográficas?	7
4.2. Vista de Mis Llaves dentro del dashboard	8
4.2.1. Pestaña: Generar llaves	8
4.2.2. Pestaña: Recuperar llaves	8
4.2.3. Pestaña: Firmar documento	9
4.3. Página independiente de gestión de llaves (keygen.html)	9
5. Verificación Pública de Documentos	9
5.1. Cómo verificar un documento	10
5.2. Interpretación del resultado	11
6. Gestión de Usuarios	11
6.1. Vista de Usuarios	12

6.2. Crear un nuevo usuario	13
6.3. Cambiar el rol de un usuario	14
6.4. Desactivar un usuario	14
7. Panel de Resumen Ejecutivo	14
7.1. Tarjetas de actividad	15
7.2. Historial de movimientos (timeline)	16
7.3. Top firmantes	16
8. Bitácora de Auditoría	16
9. Roles y Permisos del Sistema	18
10. Guía Rápida de Operaciones Comunes	18
10.1. Configuración inicial de un usuario nuevo	18
10.2. Flujo completo de un documento	19
10.3. Recuperar llaves en un dispositivo nuevo	19
A. Glosario	19

Índice de tablas

9.1. Matriz de permisos por rol en Casa Monarca v2. 18

Índice de figuras

1.1. Pantalla de inicio de sesión de Casa Monarca v2.	2
2.1. Panel principal: Vista de Inicio con estadísticas y documentos recientes.	3
3.1. Vista de Documentos con tabla de ciclo de vida completo.	4
3.2. Modal para crear un nuevo documento.	5
3.3. Modal de emisión con firma digital ECDSA P-256.	6
4.1. Sección Mis Llaves: generación, recuperación y firma de documentos.	8
4.2. Página independiente de gestión de llaves criptográficas.	9
5.1. Página de verificación pública antes de consultar.	10
5.2. Resultado de verificación con datos del documento y firma ECDSA.	11
6.1. Vista de Usuarios con tabla de cuentas activas.	12
6.2. Modal para crear un nuevo usuario institucional.	13
7.1. Vista de Resumen con estadísticas, historial de movimientos y top firmantes.	15
8.1. Bitácora de auditoría con registro de todas las acciones del sistema.	17

Introducción

Casa Monarca v2 es una plataforma web institucional diseñada para el Programa de Atención a Migrantes y sus Familias “Casa Monarca”. Permite crear, firmar digitalmente, gestionar y verificar documentos institucionales con garantías criptográficas de autenticidad e integridad.

Características principales:

- Firma digital con algoritmo ECDSA P-256: la clave privada nunca sale del dispositivo del usuario.
- Frase mnemónica de 12 palabras (BIP39 en español) como respaldo de las llaves criptográficas.
- Control de acceso basado en roles (RBAC): 5 niveles de permisos.
- Verificación pública de documentos por folio, sin necesidad de cuenta.
- Bitácora de auditoría completa con IP, resultado y usuario para cada acción.
- Despliegue con Docker Compose: sin instalación manual de dependencias.

Requerimientos para el usuario:

- Navegador moderno: Chrome, Firefox, Safari o Edge, versión 2022 o posterior.
- Conexión a la red interna donde corre el servidor; por defecto: <http://localhost:8080>.
- Credenciales institucionales proporcionadas por el administrador.

Acceso al Sistema

1.1 Página de inicio de sesión

Al abrir la URL del sistema en el navegador, se muestra la pantalla de acceso. En el lado izquierdo aparece una descripción de las características de la plataforma; en el lado derecho, el formulario de inicio de sesión.

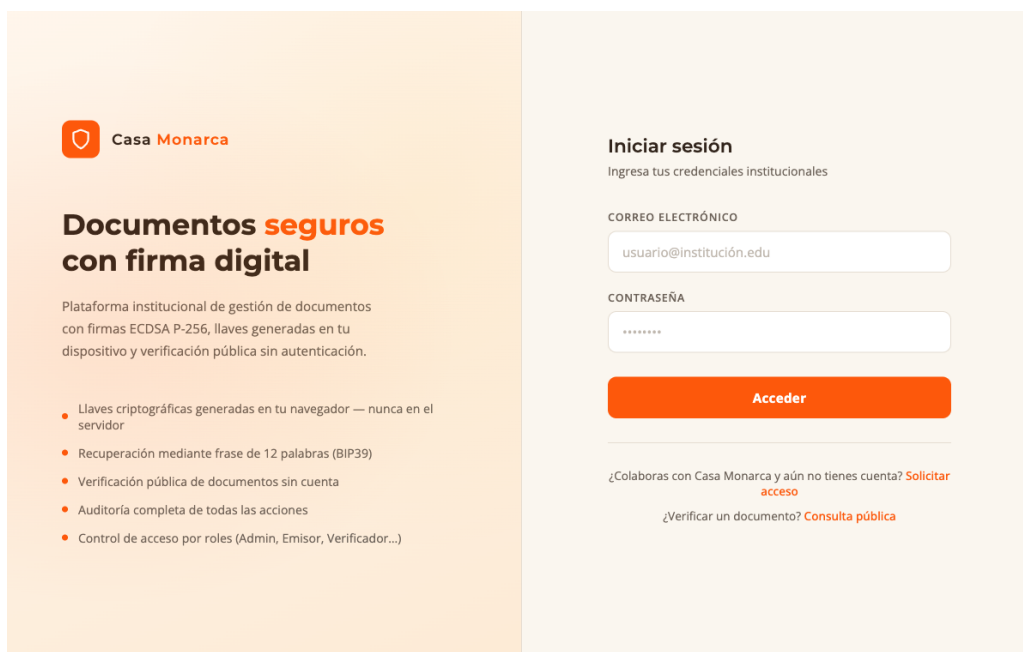


Fig. 1.1.1. Pantalla de inicio de sesión de Casa Monarca v2.

1.1.1 Cómo iniciar sesión

1. Ingresa tu **correo electrónico institucional** en el campo correspondiente.
2. Ingresa tu **contraseña**.
3. Haz clic en **Acceder**.

Si las credenciales son correctas, serás redirigido al panel principal (dashboard). Si son incorrectas, aparecerá un mensaje de error en rojo debajo del formulario.

No compartas tu contraseña con nadie, incluyendo al personal de TI. El sistema utiliza cifrado bcrypt irreversible; ningún administrador puede ver tu contraseña.

1.1.2 Acceso a verificación pública

En la parte inferior del formulario de login encontrarás el enlace **Consulta pública**. Cualquier persona, sin necesidad de cuenta, puede verificar la autenticidad de un documento mediante su folio usando esta opción.

1.1.3 Cerrar sesión

Para cerrar sesión de forma segura, haz clic en el ícono **Cerrar sesión** ubicado en la parte inferior izquierda del panel lateral. La sesión se invalida en el servidor y no podrá ser reutilizada.

Panel Principal (Dashboard)

2.1 Vista de Inicio

Al ingresar al sistema, la vista de Inicio muestra un resumen del estado general de la plataforma.

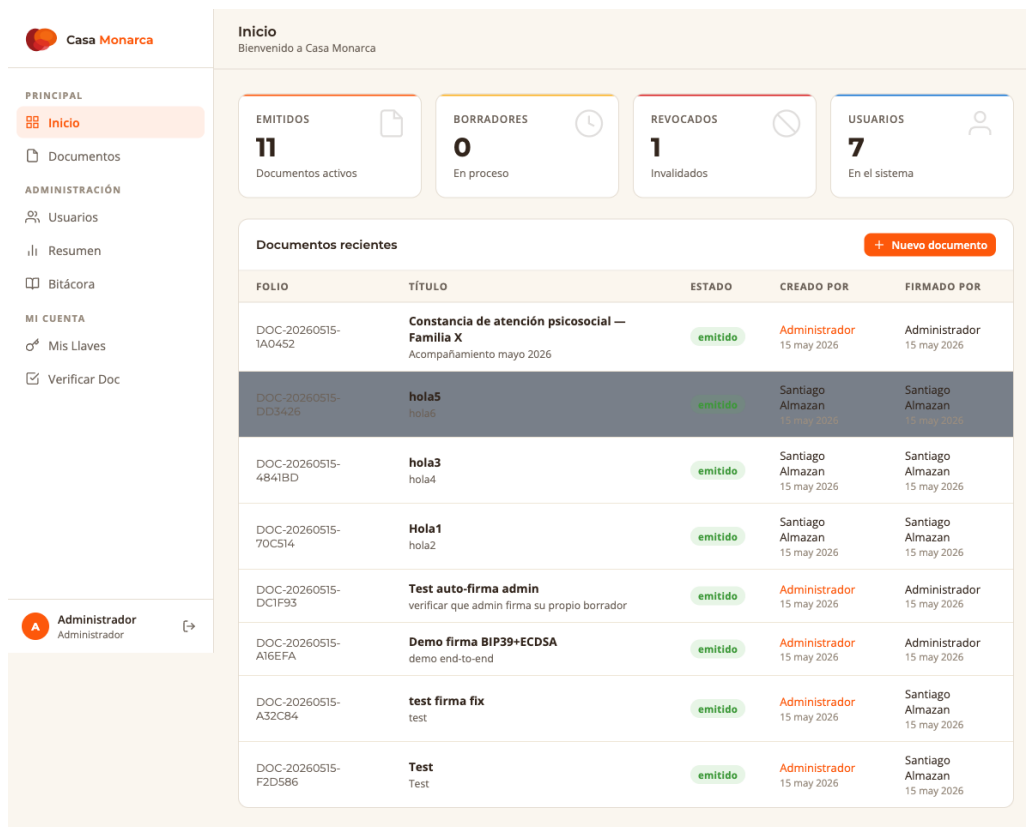


Fig. 2.1. Panel principal: Vista de Inicio con estadísticas y documentos recientes.

2.1.1 Tarjetas de estadísticas

En la parte superior aparecen cuatro tarjetas con contadores en tiempo real:

- **Emitidos:** total de documentos firmados y vigentes.
- **Borradores:** documentos creados pero aún sin firma.
- **Revocados:** documentos invalidados.
- **Usuarios:** total de cuentas activas en el sistema.

2.1.2 Documentos recientes

Debajo de las estadísticas aparece una tabla con los últimos documentos creados, mostrando: folio, título, estado del ciclo de vida, usuario creador y usuario firmante. Desde aquí también puedes crear un nuevo documento con el botón **Nuevo documento**.

2.1.3 Barra lateral de navegación

El panel lateral izquierdo está siempre visible y contiene las secciones disponibles según tu rol:

- **Inicio:** resumen general.
- **Documentos:** gestión completa del ciclo de vida documental.

- **Folio:** identificador único del documento con formato DOC-YYYYMMDD-XXXXXX.
- **Título:** nombre y descripción del documento.
- **Estado:** borrador, emitido o revocado.
- **Creado por:** nombre del usuario que creó el documento y fecha.
- **Firmado por:** nombre del usuario que emitió el documento y fecha.
- **Acciones:** botones disponibles según el estado y tu rol.

Puedes usar el campo de búsqueda para filtrar documentos por título o folio.

3.2 Crear un nuevo documento

1. Haz clic en el botón **Nuevo**, ubicado en la parte superior derecha de la tabla.
2. Se abrirá un formulario modal.

Folio	Título	Estado	Creado por	Firmado por	Fecha	Acciones
DOC-20260515-A32C84	test firma fix test	emitido	Administrador	Santiago Almazan	15 may 2026	Revocar Verificar
DOC-20260515-F2D586	Test Test	emitido	Administrador	Santiago Almazan	15 may 2026	Revocar Verificar
DOC-20260512-D02EB7	hoak rwehwr	emitido	Administrador	Santiago Almazan	12 may 2026	Revocar Verificar
DOC-20260512-88DE53	nuevos lapices se necesitan nuevos lapices	emitido	Administrador	Administrador	12 may 2026	Revocar Verificar
DOC-20260512-95E524	Certificado de Participación — Demo	emitido	Administrador	Administrador	12 may 2026	Revocar Verificar
DOC-20260429-0809BF	Test Signature	revocado	Administrador	Administrador	29 abr 2026	Revocar Verificar

Fig. 3.2. Modal para crear un nuevo documento.

Completa los campos:

- **Título:** nombre descriptivo del documento (obligatorio).
- **Descripción:** resumen breve (opcional).
- **Contenido:** texto completo del documento (obligatorio).

Haz clic en **Crear documento**. El sistema generará automáticamente un folio único y el documento quedará en estado **borrador**. Los borradores deben ser firmados por un usuario diferente al creador antes de ser emitidos, excepto en el caso del rol Administrador.

3.3 Firmar y emitir un documento

Solo los usuarios con rol **Administrador**, **Supervisor** o **Emisor** pueden firmar documentos. El firmante debe ser una persona diferente al creador del documento, siguiendo el principio de segregación de funciones.

ID	Título	Descripción	Estado	Creador	Firmante	Acciones
DOC-20260515-A32C84	test firma fix	test	emitido	Administrador	Santiago Almazan	Revocar Verificar
DOC-20260515-F2D586	Test	Test	emitido	Administrador	Santiago Almazan	Revocar Verificar
DOC-20260512-D02EB7	hoak	rwefwr	emitido	Administrador	Santiago Almazan	Revocar Verificar
DOC-20260512-88DE53	nuevos lapices	se necesitan nuevos lapices	emitido	Administrador	Administrador	Revocar Verificar
DOC-20260512-95E524	Certificado de Participación — Demo		emitido	Administrador	Administrador	Revocar Verificar
DOC-20260429-0809BF	Test Signature		revocado	Administrador	Administrador	

Fig. 3.3. Modal de emisión con firma digital ECDSA P-256.

Pasos para firmar:

1. En la columna de **Acciones**, haz clic en **Emitir** sobre un documento en estado borrador.
2. El sistema mostrará el título, folio y nombre del creador del documento.
3. Ingresa tu frase mnemónica de 12 palabras en la cuadrícula: escribe una palabra por celda. Puedes navegar entre celdas con *Space*, *Enter* o *Tab*. Si pegas las 12 palabras de golpe en la primera celda, se distribuyen automáticamente.
4. Haz clic en **Firmar y emitir**.
5. El navegador deriva tu clave privada a partir del mnemónico, firma el hash SHA-256 del documento y envía únicamente la firma al servidor. Tu clave privada nunca abandona el dispositivo.
6. Si la firma es válida, el documento pasa a estado **emitido** y aparece en la bitácora.

Si ves la etiqueta **Tu doc** en lugar del botón **Emitir**, significa que tú creaste ese documento y no puedes firmarlo tú mismo por la regla de segregación de funciones. Pide a otro usuario que lo firme.

Antes de poder firmar documentos necesitas registrar tu clave pública en el sistema. Si no lo has hecho, el sistema mostrará un error. Ve primero a la sección **Mis Llaves**.

3.4 Revocar un documento

Los documentos emitidos pueden ser revocados por **Administrador** o **Supervisor** cuando ya no son válidos.

1. Haz clic en **Revocar** en la columna de **Acciones** del documento.
2. Escribe el motivo de revocación en el campo que aparece.
3. Confirma la acción.

Un documento revocado no puede ser reactivado. La revocación queda registrada en la bitácora.

3.5 Verificar un documento desde la tabla

Haz clic en el botón **Verificar** de cualquier documento emitido. Esto abrirá la página de verificación pública con el folio precargado, mostrando los datos criptográficos del documento.

Gestión de Llaves Criptográficas

4.1 ¿Qué son las llaves criptográficas?

Cada usuario que necesita firmar documentos posee un par de llaves ECDSA P-256:

- **Clave privada:** se deriva de tu frase mnemónica de 12 palabras. Nunca sale de tu navegador.
- **Clave pública:** se registra en el servidor para verificar tus firmas. Es un valor hexadecimal de 33 bytes.

La misma frase de 12 palabras siempre produce el mismo par de llaves, mediante derivación determinista con PBKDF2-SHA512 + P-256. Si pierdes las palabras, pierdes acceso permanente a tu identidad criptográfica.

4.2 Vista de Mis Llaves dentro del dashboard

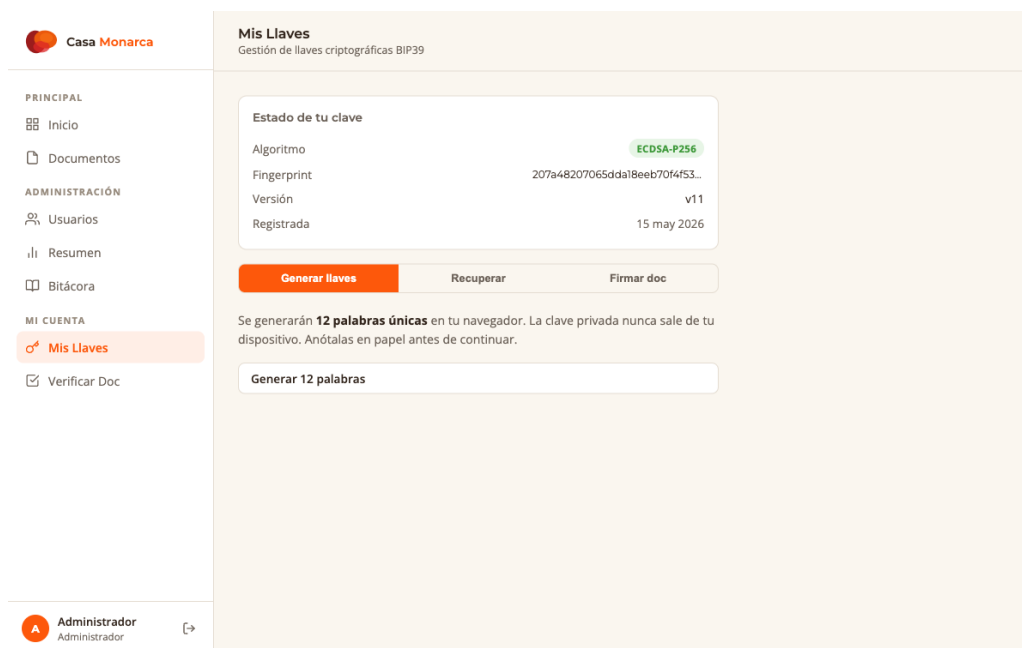


Fig. 4.1. Sección Mis Llaves: generación, recuperación y firma de documentos.

Esta sección dentro del dashboard tiene tres pestañas.

4.2.1 Pestaña: Generar llaves

Úsala la primera vez que configuras tu cuenta para firmar documentos.

1. Haz clic en **Generar 12 palabras**.
2. Aparecerá una cuadrícula con tus 12 palabras en español.
3. Anótalas en papel ahora mismo. No las guardes en el mismo dispositivo.
4. Marca la casilla de confirmación **Confirmé que anoté mis 12 palabras en papel**.
5. Haz clic en **Registrar clave pública en el servidor**.

Si cierras la página sin anotar las palabras y sin registrar la clave, perderás tus llaves para siempre y no podrás firmar documentos con esa identidad.

4.2.2 Pestaña: Recuperar llaves

Úsala si cambiaste de dispositivo o necesitas volver a registrar tu clave pública.

1. Cambia a la pestaña **Recuperar llaves**.
2. Ingresa tus 12 palabras en la cuadrícula, una por celda.
3. Haz clic en **Recuperar y re-registrar clave**.

4.2.3 Pestaña: Firmar documento

Permite firmar un documento directamente desde esta sección usando el ID numérico del documento.

4.3 Página independiente de gestión de llaves (keygen.html)

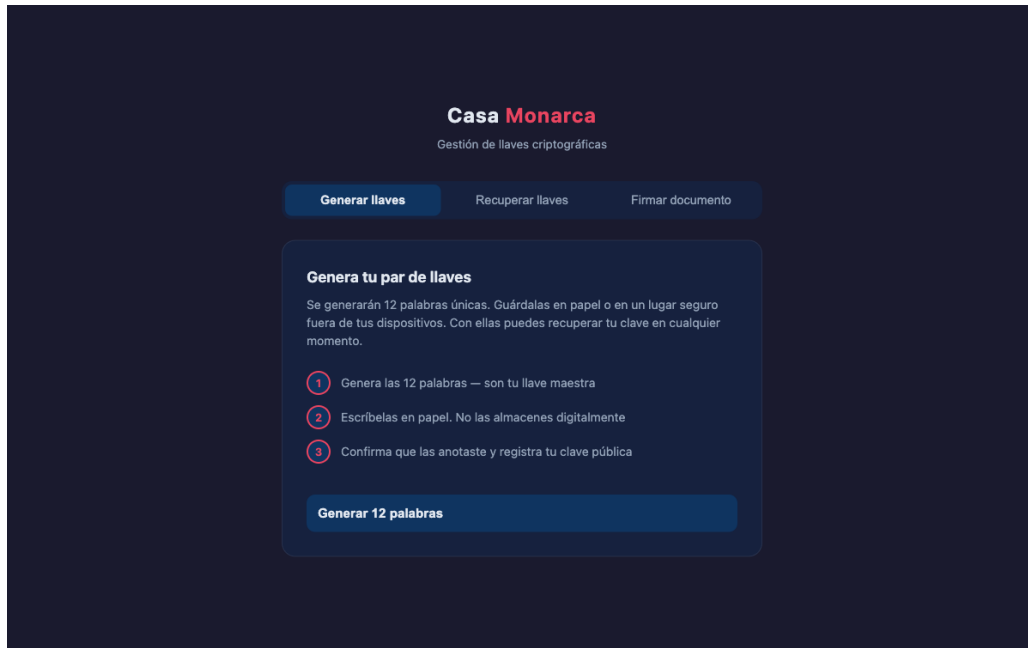


Fig. 4.2. Página independiente de gestión de llaves criptográficas.

La página `/keygen.html` ofrece las mismas tres funciones: Generar, Recuperar y Firmar, en un entorno separado y más espacioso. Es útil para la configuración inicial de llaves fuera del flujo del dashboard.

El ingreso de palabras en la cuadrícula soporta pegado directo: copia las 12 palabras separadas por espacios, coloca el cursor en la primera celda y pega con `Ctrl+V`, o `Cmd+V` en Mac. Las palabras se distribuyen automáticamente en las 12 celdas.

Verificación Pública de Documentos

Cualquier persona, sin cuenta ni autenticación, puede verificar la autenticidad de un documento emitido por Casa Monarca v2.

5.1 Cómo verificar un documento

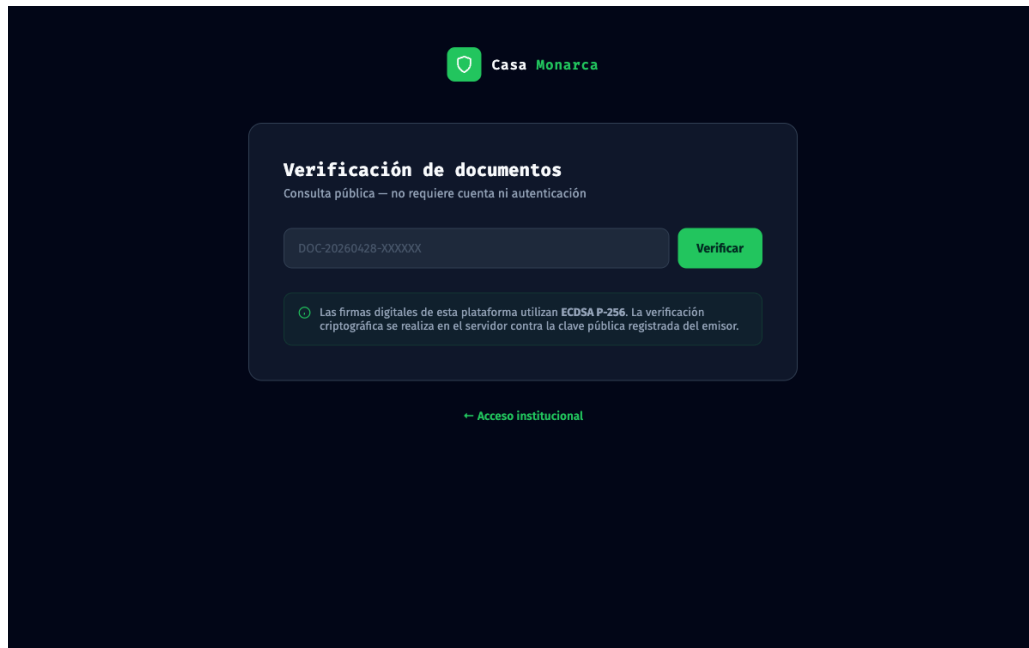


Fig. 5.1. Página de verificación pública antes de consultar.

1. Accede a `/verificar.html`, haz clic en **Verificar Doc** en la barra lateral o usa el enlace **Consulta pública** en la pantalla de login.
2. Ingresa el folio del documento con formato `DOC-YYYYMMDD-XXXXXX`.
3. Haz clic en **Verificar**.

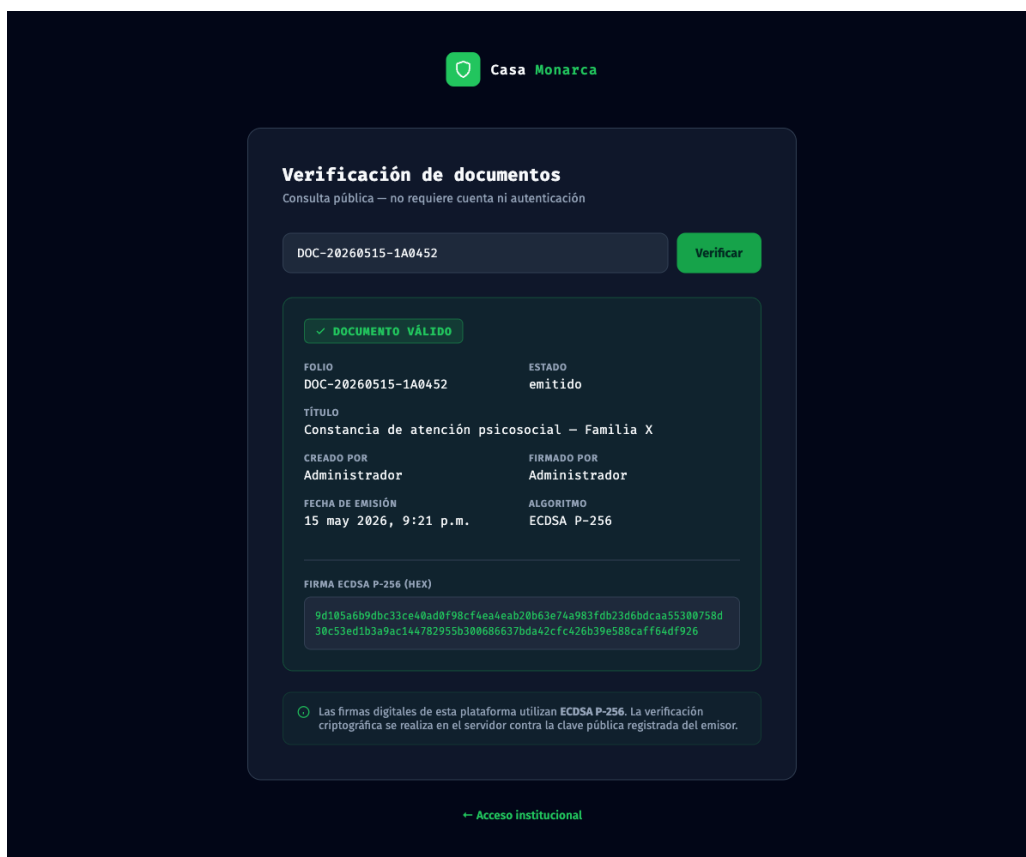


Fig. 5.2. Resultado de verificación con datos del documento y firma ECDSA.

5.2 Interpretación del resultado

Si el documento existe y la firma es válida, el sistema muestra:

- **Folio:** identificador único del documento.
- **Título:** nombre del documento.
- **Estado:** emitido (válido) o revocado (invalidado).
- **Creado por:** nombre del usuario que redactó el documento.
- **Firmado por:** nombre del usuario que emitió el documento.
- **Fecha de emisión:** fecha y hora de la firma.
- **Algoritmo:** ECDSA P-256.
- **Firma:** valor hexadecimal de la firma digital, 64 bytes en formato compacto.

Si el folio no existe o el documento fue revocado, se muestra un mensaje indicando el estado.

La verificación criptográfica la realiza el servidor: recalcula $\text{SHA-256}(\text{folio}|\text{contenido})$ y verifica la firma ECDSA P-256 contra la clave pública registrada del emisor. Si el contenido del documento fue alterado, la firma no coincide y la verificación falla.

Gestión de Usuarios

Esta sección es exclusiva para los roles **Administrador** y **Supervisor**.

6.1 Vista de Usuarios

Usuarios
Gestión de usuarios del sistema

Solicitudes de acceso Actualizar

Nicolas Romero
nico@casamonarca.com
Organización: CasaMonarca Cargo: trabajador social IP: 192.168.65.1
solicita: consultor 15 may 2026
necesito poder registrar razona
✓ Aprobada por Santiago Almazan - 15 may 2026

Juan Pérez
juan.test@dominio-falso.org
Organización: Dominio dudoso Cargo: Curioso IP: 192.168.65.1
solicita: emisor 15 may 2026
Quiero probar la plataforma sin propósito legítimo aparente
✗ Rechazada por Administrador - 15 may 2026
Motivo: Organización no verificable y motivo poco claro

María Hernández López
maria.hernandez@sinfronteras.org
Organización: Sin Fronteras IAP Cargo: Asesora legal en derechos humanos IP: 192.168.65.1
solicita: emisor 15 may 2026
Acompaño a familias migrantes con procesos de regularización y necesito emitir constancias institucionales firmadas digitalmente.
✓ Aprobada por Administrador - 15 may 2026

Usuarios activos + Nuevo usuario

NOMBRE	EMAIL	ROL	ÚLTIMO ACCESO	ACCIONES
Nicolas Romero	nico@casamonarca.com	consultor	Nunca	consultor Desactivar
María Hernández López	maria.hernandez@sinfronteras.org	verificador	15 may 2026	verificador Desactivar
Santiago Almazan	SantiagoA@casamonarca.com	administrador	15 may 2026	administrador Desactivar
pedrito sola	pedro@casaM.com	supervisor	14 may 2026	supervisor Desactivar
edgar	supervisor@empresa.local	supervisor	29 abr 2026	supervisor Desactivar
Test User	test@empresa.local	emisor	15 may 2026	emisor Desactivar
Administrador	admin@empresa.local	administrador	15 may 2026	Tú

Fig. 6.1. Vista de Usuarios con tabla de cuentas activas.

La tabla muestra: nombre, correo, rol actual, último acceso y acciones disponibles. La fila correspondiente al usuario activo muestra la etiqueta **Tú** en lugar de las acciones, para evitar que un administrador se modifique accidentalmente.

6.2 Crear un nuevo usuario

Nuevo usuario

NOMBRE COMPLETO
Juan García López

CORREO ELECTRÓNICO
usuario@institución.edu

CONTRASEÑA INICIAL
Mínimo 8 caracteres

ROL
Consultor

Cancelar Crear usuario

Acompaña a familias migrantes con procesos de regularización y necesito emitir constancias institucionales firmadas digitalmente.

✓ Aprobada por Administrador · 15 may 2026

Usuarios activos + Nuevo usuario

NOMBRE	EMAIL	ROL	ÚLTIMO ACCESO	ACCIONES
Nicolas Romero	nico@casamonarca.com	consultor	Nunca	consultor Desactivar
María Hernández López	maria.hernandez@sinfronteras.org	verificador	15 may 2026	verificador Desactivar
Santiago Almazan	SantiagoA@casamonarca.com	administrador	15 may 2026	administrador Desactivar
pedrito sola	pedro@casaM.com	supervisor	14 may 2026	supervisor Desactivar
edgar	supervisor@empresa.local	supervisor	29 abr 2026	supervisor Desactivar
Test User	test@empresa.local	emisor	15 may 2026	emisor Desactivar
Administrador	admin@empresa.local	administrador	15 may 2026	TU

Fig. 6.2. Modal para crear un nuevo usuario institucional.

1. Haz clic en **Nuevo usuario**, en la parte superior derecha.
2. Completa los campos:
 - **Nombre completo**: nombre visible en el sistema.
 - **Correo electrónico**: deberá usarse para iniciar sesión.
 - **Contraseña temporal**: el usuario deberá cambiarla.
 - **Rol**: selecciona el nivel de acceso apropiado.
3. Haz clic en **Crear usuario**.

6.3 Cambiar el rol de un usuario

En la columna de **Acciones** de la tabla, selecciona el nuevo rol desde el menú desplegable. El cambio es inmediato.

6.4 Desactivar un usuario

Haz clic en **Desactivar** en la fila del usuario. El usuario perderá acceso al sistema, pero sus documentos y firmas históricas se conservan intactos.

Panel de Resumen Ejecutivo

Disponible para **Administrador** y **Supervisor**. Ofrece una vista consolidada de la actividad del sistema.

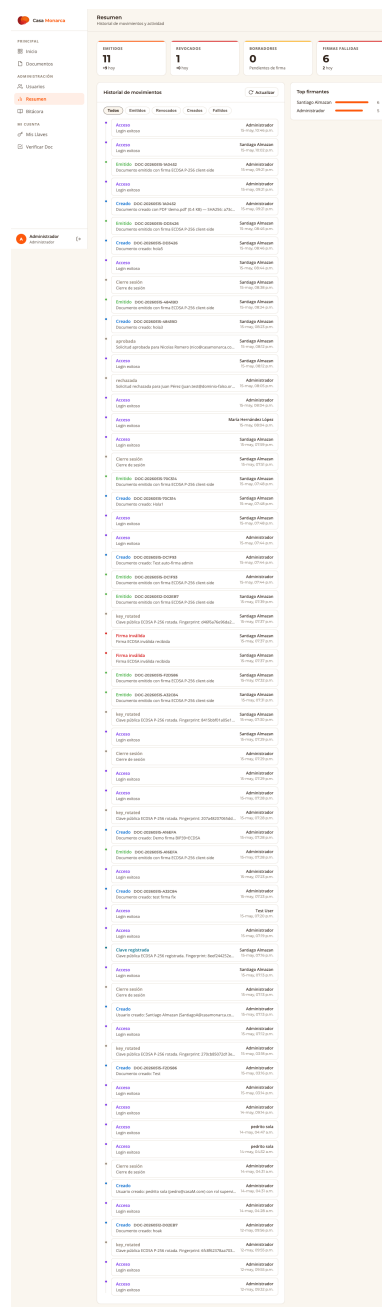


Fig. 7.1. Vista de Resumen con estadísticas, historial de movimientos y top firmantes.

7.1 Tarjetas de actividad

Cuatro tarjetas en la parte superior muestran:

- **Documentos emitidos:** total y cuántos se emitieron hoy.
- **Documentos revocados:** total y cuántos se revocaron hoy.
- **Borradores pendientes:** documentos en espera de firma.
- **Firmas fallidas:** intentos de firma con mnemónico incorrecto.

7.2 Historial de movimientos (timeline)

Lista cronológica de los últimos 60 eventos del sistema, con color según el tipo de acción:

- **Verde:** documentos emitidos.
- **Azul:** documentos creados.
- **Rojo:** documentos revocados o firmas inválidas.
- **Naranja:** documentos eliminados.
- **Púrpura:** eventos de acceso como login o logout.

Usa los chips de filtro **Todos**, **Emitidos**, **Revocados** y **Fallidos** para acotar la vista.

7.3 Top firmantes

Barra lateral derecha con el ranking de los 5 usuarios que más documentos han firmado, con barras de progreso proporcionales.

Bitácora de Auditoría

Acción	Módulo	Folio del documento	Descripción	Dirección IP	Fecha y hora
Acción de creación de usuario	Usuarios	123456789	Se creó el usuario 'johndoe' con correo 'john.doe@empresa.com'	192.168.1.100	2023-10-27 10:30:15
Acción de emisión de documento	Documentos	987654321	Se emitió el documento 'Contrato de trabajo' con folio 12345	192.168.1.101	2023-10-27 11:45:30
Acción de revocación de documento	Documentos	567890123	Se revocó el documento 'Contrato de trabajo' con folio 12345	192.168.1.102	2023-10-27 14:20:00
Acción de eliminación de usuario	Usuarios	234567890	Se eliminó el usuario 'johndoe' del sistema	192.168.1.103	2023-10-27 15:10:45
Acción de login exitoso	Seguridad	000000000	Se realizó login exitoso para el usuario 'johndoe'	192.168.1.104	2023-10-27 16:00:00
Acción de logout exitoso	Seguridad	000000000	Se realizó logout exitoso para el usuario 'johndoe'	192.168.1.104	2023-10-27 17:30:15
Acción de firma inválida	Seguridad	000000000	Se intentó firmar un documento pero la firma fue inválida	192.168.1.105	2023-10-27 18:45:30
Acción de clave registrada	Seguridad	000000000	Se registró una nueva clave de acceso para el usuario 'johndoe'	192.168.1.106	2023-10-27 19:00:00

Fig. 8.1. Bitácora de auditoría con registro de todas las acciones del sistema.

La bitácora registra todas las acciones del sistema de forma inmutable:

- Tipo de acción: creado, emitido, revocado, eliminado, login, logout, firma inválida o clave registrada.
- Módulo afectado y folio del documento, cuando aplica.
- Descripción y motivo de fallo, si hubo error.
- Dirección IP desde la que se realizó la acción.
- Fecha y hora exacta.

Los registros con indicador rojo representan acciones fallidas, como firma inválida o acceso denegado. Los registros con indicador verde son acciones exitosas.

La bitácora es de solo lectura. Ningún usuario, incluyendo el administrador, puede modificar o eliminar registros de auditoría.

Roles y Permisos del Sistema

Tabla 9.1: Matriz de permisos por rol en Casa Monarca v2.

Acción	Admin	Supervisor	Emisor	Verificador	Consultor
Ver documentos propios/todos					
Crear documentos					
Editar borradores propios					
Firmar documentos de otros					
Firmar documentos propios					
Revocar documentos					
Ver bitácora					
Ver panel Resumen					
Gestionar usuarios					
Cambiar roles					
Desactivar usuarios					

Descripción de roles:

Administrador

Control total del sistema. Puede firmar sus propios documentos como excepción al principio de segregación. Es el único rol que puede gestionar usuarios y roles.

Supervisor

Puede firmar y revocar documentos de otros usuarios. Tiene acceso a bitácora y resumen.

Emisor

Puede crear documentos y firmar documentos creados por otros.

Verificador

Tiene acceso de lectura a todos los documentos para auditoría interna.

Consultor

Tiene acceso de lectura únicamente a documentos asignados a su área.

Guía Rápida de Operaciones Comunes

10.1 Configuración inicial de un usuario nuevo

1. El administrador crea tu cuenta en **Usuarios** → **Nuevo usuario**.
2. Inicia sesión con las credenciales que te proporcionaron.
3. Ve a **Mis Llaves** → **Generar llaves**.

4. Genera tus 12 palabras y anótalas en papel.
5. Marca la casilla de confirmación y registra tu clave pública.
6. Ya puedes crear y/o firmar documentos según tu rol.

10.2 Flujo completo de un documento

1. Usuario A (Emisor) crea el documento desde **Documentos** → **Nuevo**.
2. El documento queda en estado **borrador**.
3. Usuario B (Supervisor, Emisor o Admin), diferente a A, lo ve en la tabla y hace clic en **Emitir**.
4. Usuario B ingresa sus 12 palabras en la cuadrícula y confirma.
5. El sistema verifica la firma y el documento pasa a **emitido**.
6. Cualquier persona puede verificar el documento en `/verificar.html` con el folio.

10.3 Recuperar llaves en un dispositivo nuevo

1. Ve a **Mis Llaves** → **Recuperar llaves**.
2. Ingresa tus 12 palabras en la cuadrícula.
3. Haz clic en **Recuperar y re-registrar clave**.
4. El sistema actualiza la clave pública en el servidor.
5. Ya puedes firmar documentos desde este dispositivo.

Si olvidaste tus 12 palabras, no existe forma de recuperar tu clave privada. Deberás generar un par de llaves nuevo y pedirle al administrador que actualice tu registro. Los documentos firmados anteriormente seguirán siendo válidos porque están asociados a la clave pública anterior, pero no podrás firmar nuevos documentos con la misma identidad criptográfica.

Glosario

ECDSA P-256

Elliptic Curve Digital Signature Algorithm sobre la curva estándar NIST P-256. Algoritmo de firma digital usado para garantizar la autenticidad e integridad de los documentos.

BIP39

Estándar *Bitcoin Improvement Proposal 39*. Define el formato de las frases mnemónicas de 12 o 24 palabras para respaldo de llaves criptográficas.

Frase mnemónica

Conjunto de 12 palabras en español que actúa como respaldo legible de tu clave privada. La misma frase siempre produce las mismas llaves mediante derivación determinista.

Clave privada

Número de 32 bytes derivado de tu mnemónico. Nunca sale de tu navegador. Con ella firmas documentos.

Clave pública

Punto en la curva P-256 derivado de tu clave privada, de 33 bytes comprimidos. Se registra en el servidor para verificar tus firmas.

SHA-256

Función de hash criptográfica. Se aplica al contenido del documento, folio más contenido, antes de firmar.

Folio

Identificador único de cada documento con formato DOC-YYYYMMDD-XXXXXX. Se usa para búsqueda y verificación pública.

RBAC

Role-Based Access Control. Sistema de control de acceso que asigna permisos según el rol del usuario.

Bitácora

Registro de auditoría inmutable de todas las acciones realizadas en el sistema.

bcrypt

Algoritmo de hashing de contraseñas con factor de trabajo ajustable. Casa Monarca v2 usa `cost=10`, aproximadamente 100 ms por verificación.

Docker Compose

Herramienta para orquestar múltiples contenedores. Permite desplegar el sistema completo, PHP + MySQL, con un único comando.